

Taller tabla de la distribución t-Student y Chi-cuadrado

Distribución t-Student

Completa la siguiente tabla. Indica **α a usar** y **valor crítico t**.

gl	Área	Tipo de prueba	α usado	t crítico
8	0.05	Cola derecha		
12	0.01	Cola izquierda		
20	0.05	Dos colas		
25	0.10	Dos colas		
6	0.025	Cola derecha		
40	0.01	Dos colas		
16	0.05	Cola izquierda		
10	0.10	Cola derecha		

Si $\alpha = 0.01$ y la prueba es de **cola izquierda**, el valor crítico t será:

- a) Positivo
- b) Negativo
- c) Cero
- d) Depende de n

Al aumentar los grados de libertad, el valor t crítico:

- a) Aumenta indefinidamente
- b) Se acerca al valor z de la normal
- c) Se vuelve negativo
- d) No cambia

Preguntas de reflexión:

1. ¿Por qué la distribución t tiene colas más gruesas que la normal?
2. ¿Qué pasa con el valor t crítico cuando aumentan los grados de libertad?
3. ¿Por qué usamos $\alpha/2$ en pruebas de dos colas?
4. ¿Qué diferencia hay entre t y z?

Errores comunes a evitar:

Usar α completo en pruebas de dos colas

Olvidar el signo negativo en cola izquierda

Buscar en la columna incorrecta de la tabla

Completa la siguiente tabla para pruebas de **2 colas** . Indica **valores críticos t**.

gl	Izquierda	Derecha	t crítico izquierdo	t crítico derecho
6	0.10	0.025		
8	0.10	0.05		
12	0.025	0.01		
20	0.01	0.05		
25	0.05	0.10		
40	0.025	0.01		

Distribución Chi-cuadrada

1. El tiempo de espera (en minutos) de los usuarios en una oficina de atención al ciudadano sigue una distribución χ^2 con **3 grados de libertad**. Encuentra la probabilidad de que un usuario espere **más de 6 minutos**.
2. El número de errores por lote en una fábrica sigue una χ^2 con **5 grados de libertad**. ¿Cuál es la probabilidad de que un lote tenga **más de 11.070 errores**?
3. El consumo mensual (en kWh) de un hogar sigue una χ^2 con **8 grados de libertad**. ¿Cuál es la probabilidad de que un hogar consuma **más de 15.507 kWh**?
4. La duración (en meses) de un electrodoméstico sigue una χ^2 con **2 grados de libertad**. ¿Cuál es la probabilidad de que dure **más de 5.991 meses**?
5. El número de accidentes laborales por mes en una empresa sigue una χ^2 con **12 grados de libertad**. ¿Cuál es la probabilidad de que en un mes ocurran **más de 21.026 accidentes**?
6. El tiempo de respuesta (en milisegundos) de un servidor sigue una χ^2 con **7 grados de libertad**. ¿Cuál es la probabilidad de que una petición tarde **más de 14.067 ms**?
7. El número de quejas diarias en un servicio al cliente sigue una χ^2 con **15 grados de libertad**. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día haya **más de 24.996 quejas**?
8. El gasto mensual (en miles de pesos) de una familia sigue una χ^2 con **20 grados de libertad**. ¿Cuál es la probabilidad de que una familia gaste **más de 31.410 miles de pesos**?
9. El tiempo (en días) para completar un trámite sigue una χ^2 con **3 grados de libertad**. ¿Cuál es la probabilidad de que un trámite tarde **más de 7.815 días**?
10. El número de productos defectuosos por lote sigue una χ^2 con **25 grados de libertad**. ¿Cuál es la probabilidad de que un lote tenga **más de 37.652 defectuosos**?